

2014

NORMAS Y ESPECIFICACIONES
PARA ESTUDIOS, PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES

VOLUMEN 3

Habitabilidad y Funcionamiento

TOMO I

Diseño Arquitectónico

VOLUMEN 3. HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO
TOMO I. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ÍNDICE

1 GENERALIDADES	2
2 CONTENIDO	2
2.1 Características y dimensiones del material gráfico	2
2.1.1 De planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones	2
2.1.1.1 Abreviaturas de unidades	2
3 PROYECTO ARQUITECTÓNICO	3
3.1 Anteproyecto	3
3.2 Proyecto definitivo	3
3.2.1 Plano de conjunto y localización	3
3.2.2 Plan maestro o planta de conjunto	3
3.2.3 Plantas	3
3.2.4 Plano de fachadas	4
3.2.5 Plano de cortes	4
3.2.6 Planos de ventanería, cancelería y puertas	4
3.2.7 Plano de detalles constructivos	4
3.2.8 Plano de mobiliario y equipo	4
3.2.9 Requisitos mínimos de iluminación, ventilación, confort térmico y demás equipamiento	4
3.2.9.1 Iluminación natural	4
3.2.9.2 Iluminación artificial	6
3.2.9.3 Ventilación	7
3.2.9.4 Confort térmico	7
3.2.9.5 Orientación de los edificios	7
3.2.10 Mobiliario de servicios	9
4 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS	12
4.1 Jardines de niños rurales e indigenistas y urbanos	12
4.2 Centros de atención preventiva de educación preescolar	16
4.3 Escuelas primarias rurales y urbanas	18
4.4 Telesecundarias	25

1. GENERALIDADES

La elaboración de los proyectos de los planteles educativos estará basada en los requerimientos proporcionados por el área de planeación educativa de la SEP, en cuanto a ubicación, plan maestro y etapas de desarrollo.

2. CONTENIDO

El contenido de los proyectos comprenderá los aspectos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, especificaciones y de mobiliario y equipo.

Los proyectos deberán cumplir con lo que corresponda de lo fijado en los capítulos 1 y 2 de este tomo, y/o lo ordenado por el organismo. Además, con las disposiciones legales y reglamentarias siguientes:

- a) Ley de Obras Públicas y su Reglamento.
- b) Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.
- c) Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural.
- d) Reglamento de Ingeniería Sanitaria de la Secretaría de Salud.
- e) Reglamento de Higiene y Seguridad.
- f) Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.
- g) Reglamento de la Distribución de Gas de la Dirección General de Energía de la SEMIP.
- h) Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y Normas Técnicas Complementarias..
- i) Reglamento de Construcciones de la Entidad Federativa en la que se vaya a realizar la obra.
- j) Normas Oficiales Mexicanas

2.1 CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DEL MATERIAL GRÁFICO

2.1.1 De planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones

Aquellos planos que se deriven de los estudios y proyectos, se elaborarán con los materiales, formatos, tipos de letra, nomenclatura, simbología, escalas, dimensiones y demás características, fijadas por el organismo.

2.1.1.1 Abreviaturas de unidades.

Se adoptarán las abreviaturas convenidas internacionalmente, de las unidades que se dan a continuación:

Tabla No.2.1

UNIDADES DE MEDIDA	
UNIDAD	ABREVIATURA
Longitud	
Kilómetro	km
Metro	m
Centímetro	cm
Milímetro	mm
Superficie	
Hectárea	ha
Metro cuadrado	m ²
Volumen	
Metro cúbico	m ³
Litro	L
Masa	
Tonelada	t
Kilogramo	Kg
Gramo	gr
Presión	
Toneladas por metro cuadrado	t/m ²
Kilogramo por centímetro cuadrado	kg/cm ²
Temperatura	
Grados centígrados	°C
Electricidad	
Voltaje en volts	V
Corriente en amperios	A
Vatios	W
Resistencia en ohms	R
Corriente alterna	CA
Corriente continua	CC
Kilo Voltio- amperio	KVA
Trabajo	
Caballos de fuerza	HP
Caballos de vapor	CV
Calor	
Kilocaloría	kcal
British Thermal Unit	BTU

Continuación tabla No.2.1

UNIDAD	ABREVIATURA
Luz	
Lux	lx
Lumen	lm
Candela	cd
Frecuencia	
Ciclos por segundo	cps
Tiempo	
Hora	h
Minuto	min
Segundo	s
Acústica	
Decibelios	dB

3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto arquitectónico deberá ser la representación o expresión gráfica de la solución a los requerimientos proporcionados por el área de planeación educativa de la SEP.

En su realización comprenderá dos etapas:

- Anteproyecto.
- Proyecto definitivo.

3.1 ANTEPROYECTO

El anteproyecto contemplará las distintas alternativas de solución que se someterán a la consideración del área correspondiente de la SEP para su selección, y aprobación en su caso.

Constará de los planos siguientes:

- Planta de Conjunto o Plan Maestro.
- Plantas generales de los edificios.
- Fachadas o Alzados.

Con base en la alternativa aprobada se elaborarán los anteproyectos estructurales y de instalaciones, con los que se definirán: secciones aproximadas de los elementos estructurales, juntas de construcción, ductos para instalaciones, posición de bajadas, localización de tableros, casas de máquinas y subestaciones, cubos de escalera y los demás conceptos necesarios para la elaboración del proyecto arquitectónico definitivo.

3.2 PROYECTO DEFINITIVO

El proyecto arquitectónico definitivo comprenderá, como mínimo, los planos y requisitos siguientes:

3.2.1 Planos de conjunto y localización

Croquis de las calles de la población en las que se localice el terreno, indicando linderos y servicios públicos; planos topográficos del terreno con curvas de nivel, la ubicación de los edificios, ejes principales y cotas de los distintos niveles.

3.2.2 Plan Maestro o Planta de Conjunto

En este plano se contemplarán: la zonificación, orientación y posición en el terreno de los espacios educativos; los ejes principales, distancias entre edificios, bancos de nivel y puntos de conexión a los servicios de drenaje, agua potable y energía eléctrica; las obras exteriores: plaza cívica, campos deportivos, zonas jardinadas, tanque elevado, cisterna, subestación eléctrica, alumbrado exterior, niveles, taludes, andadores, rampas para discapacitados en silla de ruedas, pasos a cubierto, accesos y estacionamientos.

3.2.3 Plantas

En las que se señalarán: Las dimensiones de los locales, escaleras, espesores de muros, secciones de la estructura, ejes y niveles; las especificaciones de pisos, muros, cancelas y plafones; uniones entre muros y estructura, cancelería y muros; juntas de construcción; giros de puertas; la posición de mobiliario y equipo; ventilación cenital; tipo de estructura; ductos para instalaciones; pasos de instalaciones; lámparas.

3.2.4 Plano de fachadas

Este plano comprenderá: el desarrollo longitudinal total en alzado del local; ejes, alturas de entrepiso y niveles; puertas y ventanas; peraltes, rodapiés y rampas; las especificaciones de acabados de muros y cubiertas; identificación de puertas y ventanas; juntas de construcción; volados, etc.

3.2.5 Plano de cortes.

En este plano se indicarán: las dimensiones de elementos constructivos, alturas de entrepiso, niveles, volados, cubierta, tipo de estructura, desplante de columnas, dados de cimentación, muros de contención; las especificaciones de acabados en pisos, muros, cubiertas, plafones y cancelas; los ductos, registros y pasos de instalaciones y juntas de construcción; desarrollo de escaleras; barandales y pasamanos.

3.2.6 Planos de ventanas, cancelería y puertas.

En este plano se representarán: las secciones, calibres y tipo de perfiles; características de los materiales; número de piezas; herrajes y mecanismos de operación; protecciones; los tipos y espesores de los vidrios y tabletas; detalles de anclajes y uniones a los muros y estructura; empaques y junquillos; módulos fijos y móviles.

3.2.7 Plano de detalles constructivos.

En este plano se consignarán: las alturas de entrepiso y dimensiones de los elementos constructivos; tipo de estructura; desplante de columnas y dados de cimentación; muros de contención; juntas de construcción; los ductos, registros y pasos de instalaciones en cimentación y estructura; posición de tableros y registros eléctricos; altura de muebles; profundidad de registros de drenaje y eléctricos; espesores de muros con recubrimientos; uniones de muros con estructura y cancelas; los detalles de impermeabilización de cubiertas; bajadas pluviales y de drenaje; alturas de mochetas y ventanas; anclaje de recubrimientos; goteros; desarrollo de escaleras y detalles de escalones; soportes de lámparas; y en general, cualquier detalle

constructivo que requiera de un plano arquitectónico para su construcción.

3.2.8 Plano de mobiliario y equipo.

En este plano se figurarán en plantas, las guías electromecánicas de los distintos talleres y laboratorios, así como las correspondientes al mobiliario que deberá quedar colocado en los locales.

3.2.9 Requisitos mínimos de iluminación, ventilación, confort térmico y demás equipamiento.

Los locales escolares, en cuanto a iluminación natural y artificial, ventilación, confort térmico, confort acústico, y equipamiento sanitario, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

3.2.9.1 Iluminación natural.

La cantidad de luz natural dentro de un local depende, de la iluminación exterior, de la superficie, posición y estructura de las ventanas y eventualmente, de obstáculos exteriores colocados en el ángulo de penetración de la luz, como árboles y construcciones.

La intensidad luminosa durante el día, puede variar de 100 luxes a 3,000 luxes.

Se denomina cociente diurno a la siguiente expresión:

$$D = \frac{\text{intensidad luminosa interior}}{\text{intensidad luminosa exterior}} \quad (3.1)$$

Expresada en por ciento (%)

La iluminación cenital proporciona el cociente diurno más alto y varía de acuerdo con el ángulo de penetración de los rayos solares. (Ver figura No.1)

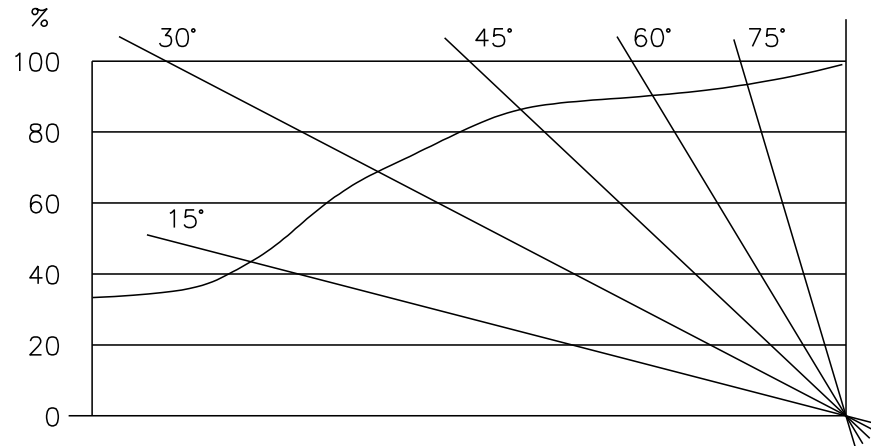


Figura No. 1: Variaciones del cociente diurno.

Los cocientes diurnos mínimos recomendables son:

Tabla No.3.1

COCIENTES DIURNOS MÍNIMOS	
TIPO DE ACTIVIDAD	COCIENTE
Actividades escolares normales	2%
Clases de primaria y secundaria	4%
Laboratorios y talleres de máquinas	6%
Talleres de dibujo y costura	10%

La calidad de la luz es tan importante como la cantidad que se recibe dentro de un local. Se obtiene mediante una difusión uniforme evitando contrastes bruscos y deslumbramientos.

El plafond y las paredes son los elementos reflejantes más importantes para lograr una difusión uniforme. El piso es el reflector más poderoso, pero en sentido inverso, por lo que de preferencia no debe ser brillante. Se consideran los siguientes valores del por ciento de luz reflejada para:

Tabla No.3.2

VALORES DEL PORCENTAJE DE LUZ REFLEJADA	
ELEMENTOS	PORCENTAJE
Plafond	75%
Muros	55%
Mobiliario	50%
Pizarrones	20%

El color que las superficies reflejan:

Tabla No.3.3

PORCENTAJE EN COLORES QUE LAS SUPERFICIES REFLEJAN	
COLOR	PORCENTAJE
Blanco	75%
Amarillo claro	60%
Verde claro	50%
Rosa	45%
Azul claro	40%
Gris claro	35%
Naranja	25%
Gris	20%
Verde oscuro	10%
Rojo oscuro	10%
Azul oscuro	10%
Negro	0 a 3%

La iluminación principal de las aulas y demás locales destinados a la enseñanza deberá provenir del lado izquierdo de los alumnos y estar preferentemente orientada al norte.

Para asegurar una iluminación natural uniforme, la superficie de ventanas debe ser, por lo menos, de un tercio del área del local.

3.2.9.2 La iluminación artificial.

Se deberá cumplir con las exigencias cuantitativas y cualitativas de la iluminación natural.

El parámetro básico para determinar los niveles de iluminación artificial mínimos recomendables, se basa en la agudeza visual, confort y la edad de las personas.

Puesto que la necesidad de luz aumenta con los años, se hace necesario establecer una relación de aumento medio de luz necesario para la lectura de un libro con buena impresión. Si se considera que la luz necesaria para la lectura de un libro a los 40 años de edad es de 1 (400 luxes aproximadamente), para otras edades se necesita:

Tabla No.3.4

AUMENTO DE LUZ NECESARIA POR EDAD		
EDAD	NECESIDAD DE LUZ (LUXES)	
A los 10 años	1/3	133
A los 20 años	1/2	200
A los 30 años	2/3	266
A los 40 años	1	400
A los 50 años	2	800
A los 60 años	5	2000

De ahí que las intensidades mínimas recomendables para planteles educativos sean las siguientes:

Tabla No.3.5

INTENSIDAD LUMÍNICA MÍNIMA PARA ESCUELAS	
ESPACIO	INTENSIDAD (LUXES)
Aulas	
Jardín de Niños	150
Escuelas Primarias	150
Escuelas Secundaria	175 a 250
Nivel Medio Superior	300 a 350
Talleres	
Carpintería, soldadura, electricidad, mecánica automotriz, corte y confección	400
Forja, tratamiento térmico, construcción	400
Máquinas-herramientas, electrónica	500
Locales especiales	
Gimnasio, cocina, lavandería	300
Administración, sala de profesores	350
Intendencia, archivo	150 a 200
Laboratorios	
Geografía, historia, diseño, diseño artístico, música, trabajos manuales, bibliotecas, sala de lectura, examen médico	400
Salas de costura, diseño técnico, laboratorios de metrología y electrometría	500
Circulaciones	
Pasos cubiertos	50
Pasillos	70
Cubos de escalera	150
Espacios comunes	
Sala de Conferencias, cafetería ó restaurante	150
Vestíbulos	100 a 150
Locales de servicios	
Sanitarios, vestidores, baños, duchas, laboratorios	100

3.2.9.3 Ventilación.

Las condiciones de ventilación de un local dependen de factores cuantitativos y cualitativos, tales como, contenido de oxígeno, ausencia de polvo y olores contaminantes, temperatura ambiente, movimiento y grado de humidificación del aire.

Los volúmenes mínimos de aire recomendados y la renovación de los mismos, para un local escolar, deberán ser:

Tabla No.3.6

VOLÚMENES MÍNIMOS DE AIRE	
VOLUMEN DISPONIBLE POR ALUMNO (M3)	NÚMERO DE RENOVACIONES POR ALUMNO Y POR HORA
3	9
5	5
7	4
9	3

La renovación del aire se podrá realizar en forma natural a través de los espacios abiertos en ventanas, y/o en forma mecánica por medio de aparatos y accesorios destinados a este objeto.

Dependiendo con la localización geográfica, se recomienda proporcionar una ventilación natural cruzada, controlada mecánicamente, de por lo menos un tercio (1/3) del área de ventanas ó un noveno (1/9) del área del local.

3.2.9.4 Confort térmico.

Las temperaturas secas recomendables, para una humidificación relativa del aire de 50% y movimiento de 0 a 0.2 m/s, deberán ser de acuerdo a la tabla No.3.7:

Tabla No.3.7

TEMPERATURA SECA RECOMENDABLE (HR=50%)	
ESPACIOS	TEMPERATURA
Aulas, laboratorios, bibliotecas, salas de lectura, cafeterías y administraciones	18° a 25°C
Trabajos manuales, talleres y lavanderías	15° a 25°C
Gimnasios	12° a 25°C
Examen médico	24°C
Dormitorios	25°C

3.2.9.5 Orientación de los edificios.

Para climas tropicales y templados, la orientación conveniente es norte-sur y para climas fríos se recomienda la orientación oriente-poniente.

Las circulaciones exteriores se protegerán del sol y la lluvia mediante volados o aleros. En edificios de un nivel éstos serán de por lo menos de 1.10 m y una altura mínima de 2.30 m. Para edificios de dos o mas niveles, los volados en circulaciones exteriores serán de 2.25 m como mínimo.

Es recomendable auxiliarse de cortinas de árboles para reducir o filtrar la penetración de los rayos solares dentro de los locales destinados a la enseñanza.

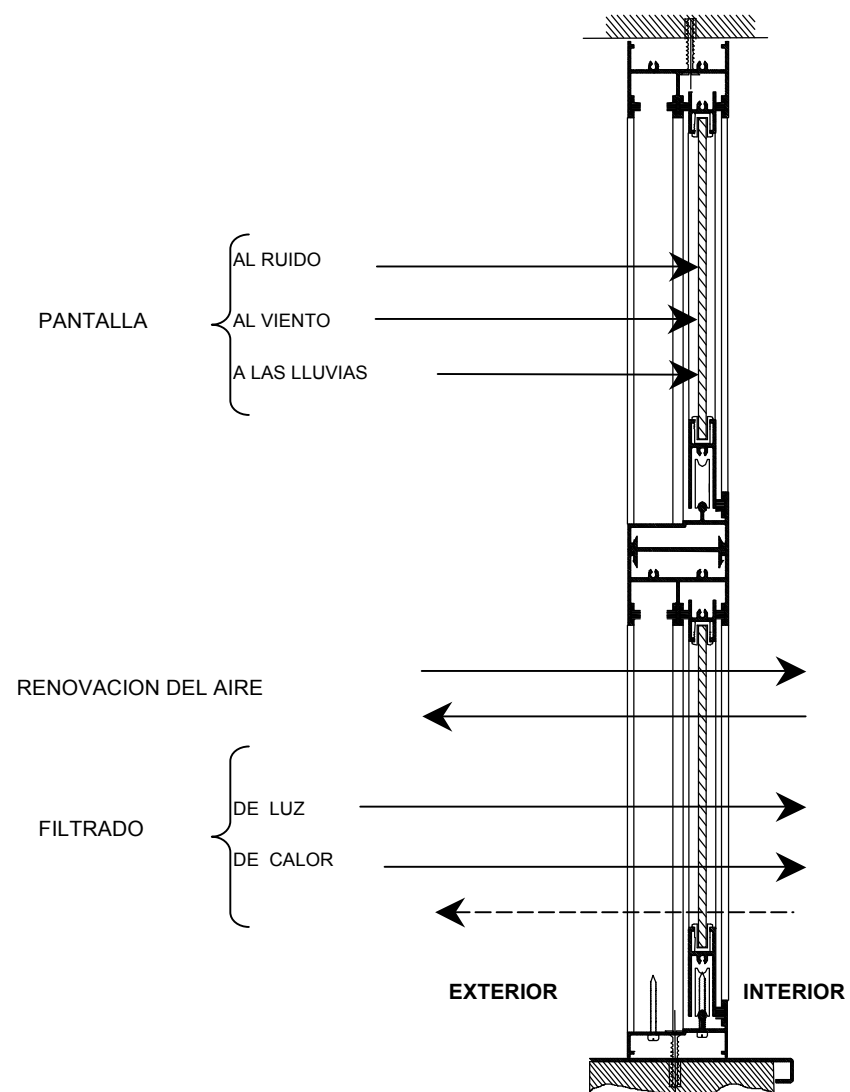


FIGURA No.2 Funciones que debe cumplir una ventana

3.2.10 Mobiliario de servicios.

El número de muebles para servicios sanitarios, deberá cumplir con los mínimos que se señalan a continuación:

Tabla No.3.8

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MOBILIARIO DE SERVICIOS						
NIVEL EDUCATIVO		TIPO DE MUEBLE				
		EXCUSADO	MINGITORIO	REGADERA	LAVABO	BEBEDERO*
Jardín de niños con 3 o 6 grupos						
Alumnos	Hombres	2	1	-	1	2
	Mujeres	2	-	-	2	
Maestros	Mujeres	1	-	-	1	
Jardín de niños con 9 grupos						
Alumnos	Hombres	4	4	-	4	4
	Mujeres	6	-	-	4	
Maestros	Mujeres	2	-	-	1	
Primaria con 6 grupos						
Alumnos	Hombres	2	2	-	2	3
	Mujeres	1	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Primaria con 12 grupos						
Alumnos	Hombres	3	2	-	2	6
	Mujeres	5	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Primaria con 18 grupos						
Alumnos	Hombres	7	4	-	5	9
	Mujeres	11	-	-	5	
Maestros	Hombres	2	-	-	1	
	Mujeres	2	-	-	1	
Secundaria general con 6 grupos						
Alumnos	Hombres	1	2	-	2	3
	Mujeres	3	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Secundaria técnica y general con 12 grupos						
Alumnos	Hombres	3	2	-	2	6
	Mujeres	5	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	

	Mujeres	1	-	-	1	
--	---------	---	---	---	---	--

Continuación tabla No.3.8

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MOBILIARIO DE SERVICIOS						
NIVEL EDUCATIVO		TIPO DE MUEBLE				
		EXCUSADO	MINGITORIO	REGADERA	LAVABO	BEBEDERO*
Secundaria técnica y general con 18 grupos						
Alumnos	Hombres	7	4	-	5	9
	Mujeres	11	-	-	5	
Maestros	Hombres	2	-	-	1	
	Mujeres	2	-	-	1	
Preparatoria con 9 grupos						
Alumnos	Hombres	3	2	-	2	7
	Mujeres	5	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Preparatoria con 15 grupos						
Alumnos	Hombres	3	2	-	2	9
	Mujeres	5	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Preparatoria con 24 grupos						
Alumnos	Hombres	7	4	-	5	9
	Mujeres	11	-	-	5	
Maestros	Hombres	2	-	-	1	
	Mujeres	2	-	-	1	
CETIS CBTIS, CET del mar con 18 grupos						
Alumnos	Hombres	7	4	-	5	9
	Mujeres	11	-	-	5	
Maestros	Hombres	2	-	-	1	
	Mujeres	2	-	-	1	
Centro de estudios tecnológicos agropecuarios con 12 grupos						
Alumnos	Hombres	3	2	-	2	6
	Mujeres	5	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Normal preescolar y normal primaria con 12 grupos						
Alumnos	Hombres	6	3	-	4	2
	Mujeres	8	-	-	4	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	

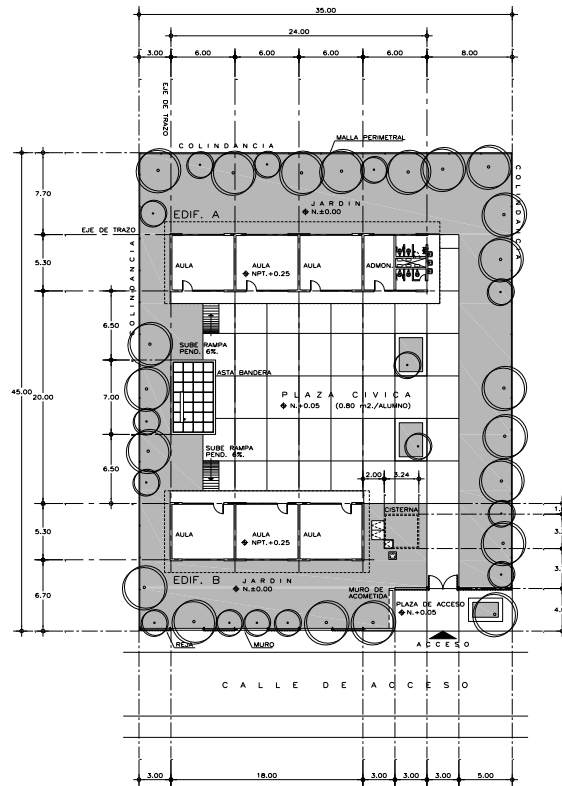
Continuación tabla No.3.8

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MOBILIARIO DE SERVICIOS						
NIVEL EDUCATIVO		TIPO DE MUEBLE				
		EXCUSADO	MINGITORIO	REGADERA	LAVABO	BEBEDERO*
Educación especial deficientes mentales con 10 grupos						
Alumnos	Hombres	1	2	-	2	2
	Mujeres	3	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Educación especial audición y lenguaje con 12 grupos						
Alumnos	Hombres	3	3	-	4	2
	Mujeres	5	-	-	4	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Educación especial, capacitación para el trabajo con 10 grupos						
Alumnos	Hombres	3	2	-	2	2
	Mujeres	5	-	-	2	
Maestros	Hombres	1	-	-	1	
	Mujeres	1	-	-	1	
Albergue						
Alumnos	Hombres	2	1	2	2	-
	Mujeres	2	-	2	2	
Casa escuela (área de dormitorios)						
Alumnos	Hombres	2	1	2	2	1
	Mujeres	2	-	2	2	
Maestros	Hombres	1	-	1	1	
	Mujeres	1	-	1	1	
Centro de desarrollo infantil con 9 grupos						
Alumnos	Hombres	3	2	1	2	
	Mujeres	5	-	1	2	
Maestros	Mujeres	2	-	-	1	
Nivel superior (por cada 1000 alumnos)						
Alumnos	Hombres	8	4	-	4	2
	Mujeres	12	-	-	4	
Maestros	Hombres	3	2	-	3	
	Mujeres	1	-	-	1	

- Los bebederos serán alimentados directamente desde la red de agua potable municipal en forma independiente, nunca de agua almacenada en tanques, tinacos ó cisternas.

4 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

4.1 JARDINES DE NIÑOS RURALES E INDIGENISTAS Y URBANOS



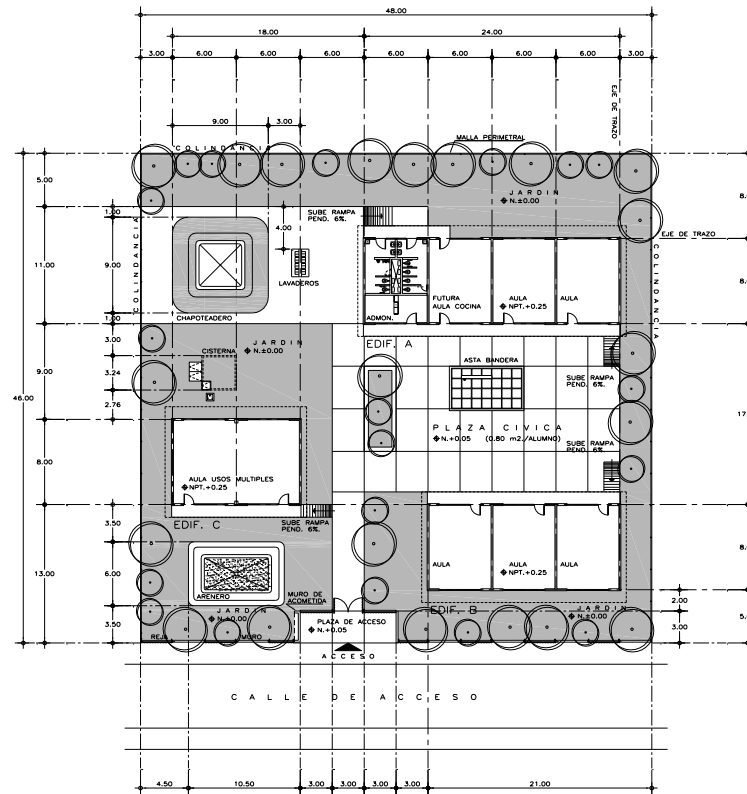
PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO	
TERRENO	EL AREA SERA DE 1575 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1.2 DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DE ZONAS HABITACIONALES O QUE EL RADIO MAXIMO DE MOVILIZACION DE LOS NIÑOS SEA DE 1000 m. O 15 MINUTOS PREVENDO EN UNO DE SUS LADOS LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°
OBSERVACIONES	EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS, CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. REGIONAL, CON ENTREEJES DE 6.00 x 5.30 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS	
01 05-06 01 02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL
01 05-06 01 03	CANALIZACION TELEFONICA Y SERIALIZACION DE EMERGENCIA
01 05-06 01 04	INSTALACION HIDRAULICA
01 05-06 01 05	INSTALACION SANITARIA A DRENAJE
01 05-06 01 06	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO
01 05-06 01 07	EDIFICIO " A "
01 05-06 01 08	EDIFICIO " B "
01 05-06 01 09	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
01 21	CISTERNA DE 10 m ³
01 23	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
01 25	DETALLES DE OBRA EXTERIOR
01 26	MURO DE ACOMETIDA

NOTAS	
•	UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA Y MEDIA (A Y B)

ETAPAS DE CONSTRUCCION	
1a. EDIFICIO " A "	
2a. EDIFICIO " B "	
ESTR. REGIONAL 6.00 x 5.30 m.	
INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa	
DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA SUBDIRECTOR TECNICO: ARO. BENITO GUTIERREZ FEMAT GERENTE DE PROYECTOS: ARO. EMILIO A. MATEO GALGUERA	PROYECTO: 010501 010601 01 FECHA: 01/09/2008 ESCALA: 1:200 METROS
ARO. J.C. MALDONADO ARO. ALMA NOE POZOS ARO. EDUARDO SILVA B. ARO. GONZALO GONZALEZ ARO. BENIGNO SILVA SALDIERA ARO. ALFONSO ABEL AGUILAR SOTO	JARDIN DE NIÑOS RURAL E INDIGENISTA PLANTA DE CONJUNTO ZONAS SISMICAS A Y B



PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO	
TERRENO	EL AREA SERA DE 2210 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1.2 DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DE ZONAS HABITACIONALES O QUE - EL RADIO MAXIMO DE MOVILIZACION DE LOS NIÑOS SEA - DE 1000 m. O 15 MINUTOS PREVIENDO EN UNO DE SUS LADOS LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS, CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. REGIONAL CON ENTREEJES DE 6.00 x 8.00 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS	
01 03 01 02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL
01 03 01 03	CANALIZACION TELEFONICA Y SEÑALIZACION DE EMERGENCIA
01 03 01 04	INSTALACION HIDRAULICA Y GAS
01 03 01 05	INSTALACION SANITARIA A ORDENAJE
01 03 01 06	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO
01 03 01 07	EDIFICIO " A "
01 03 01 09	EDIFICIO " B "
01 03 01 11	EDIFICIO " C "
01 15	CHAPOTEADERO
01 17	ARENERO
01 19	LAVADEROS
01 21	ASTA BANDERA Y PLATAFORMA
01 23	CISTERNA DE 10 m ³ .
01 24	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
01 25	DETALLES DE OBRA EXTERIOR
01 26	MURO DE ACOMETIDA

N O T A S

• UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD ALTA (C Y D)

ETAPAS DE CONSTRUCCION

1o. EDIFICIO " A "
2o. EDIFICIO " B "
3o. EDIFICIO " C "

ESTR. REGIONAL 6.00 x 8.00 m.

INIFED
Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa

DIRECTOR GENERAL:
LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA

SUBDIRECTOR TECNICO:
ARG. BENITO GUTIERREZ FEMAT

AGENTE DE PROTECCION:
ARG. EMILIO A. MATEO GALQUERA

PROYECTO:
JARDIN DE NIÑOS URBANO 6 AULAS

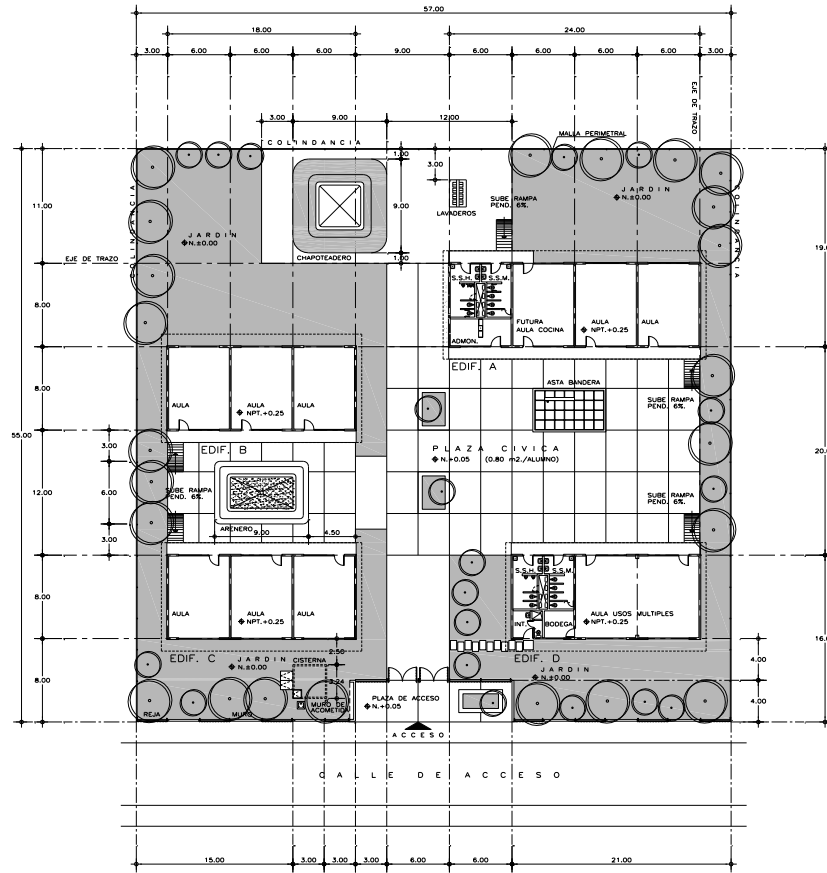
PLANTA DE CONJUNTO
ZONAS SISMICAS "C" Y "D"

PROYECTO:
010301
01

FECHA:
SEPTIEMBRE 2008

PROYECTO:
1:200

PROYECTO:
METROS



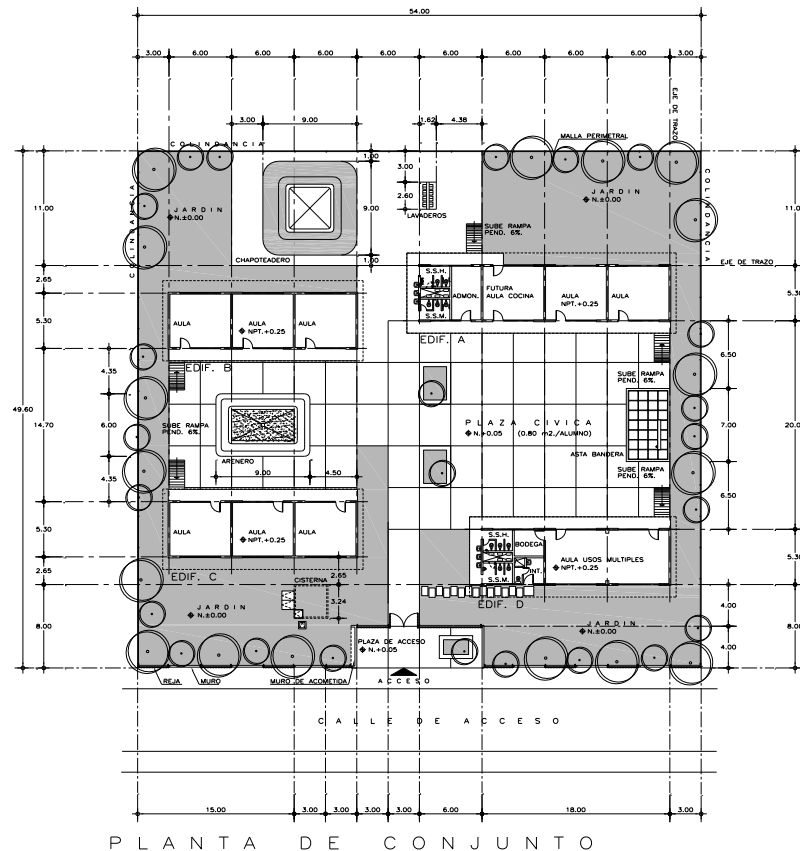
PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO	
TERRENO	EL AREA SERA DE 3195 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1.2 DE TOPOGRAFIA PREFICIENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15% . ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DE ZONAS HABITACIONALES O QUE - EL RADIO MAXIMO DE MOVILIZACION DE LOS NIÑOS SEA - DE 1000 m. O 15 MINUTOS PREVENDO EN UNO DE SUS LADOS LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CON JUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS, CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. REGIONAL CON ENTREAJES DE 6.00 x 8.00 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS	
01 03 03 02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL
01 03 03 03	CANALIZACION TELEFONICA Y
01 03 03 04	SEÑALIZACION DE EMERGENCIA
01 03 03 05	INSTALACION HIDRAULICA Y GAS
01 03 03 06	INSTALACION SANITARIA A DRENAJE
01 03 03 07	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO
01 03 03 08	EDIFICIO " A "
01 03 03 09	EDIFICIO " B " y " C "
01 03 03 10	EDIFICIO " D "
01 15	CHAPOTEADERO
01 17	ARENERO
01 19	LAVADEROS
01 21	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
01 23	CISTERNA DE 10 m ³ .
01 24	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
01 25	DETALLES DE OBRA EXTERIOR
01 26	MURO DE ACOMETIDA

NOTAS	
* UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA Y MEDIA (A Y B)	

ETAPAS DE CONSTRUCCION	
	1o. EDIFICIO " A "
	2o. EDIFICIO " B " y " C "
	3o. EDIFICIO " D "
ESTR. REGIONAL 6.00 x 8.00 m.	
DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA SUBDIRECTOR TÉCNICO: ARO. BENITO GUTIERREZ FENAT GERENTE DE PROYECTOS: ARO. EMILIO A. MATEO GALGUERA	
PROYECTA: ARO. J.C. MALDONADO P. TRAZA: ARO. ALAN YONNE PACHECO DISEÑA: ARO. BERNARDO SILVA B. CORRECCION: JAVIER VILLALBA ARO. BERNARDO SILVA BALDERAS	
JARDIN DE NIÑOS URBANO 9 AULAS PLANTA DE CONJUNTO EJES Y TRAZO ZONAS SISMICAS "A" y "B"	
010303 01 010303 01 010303 01	
ARO. ALFONSO ABEL AGUILAR SOTO 1:200 METROS	



PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO

TERRENO	EL AREA SERA DE 2679 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1.2. DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DE ZONAS HABITACIONALES O QUE EL RADIO MAXIMO DE MOVILIZACION DE LOS NIÑOS SEA DE 1000 m. O 15 MINUTOS PREVINO EN UNO DE SUS LADOS LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CON JUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS, CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. REGIONAL CON ENTREEJES DE 6.00 x 5.30 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

01 03 05 02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL
01 03 05 03	CANALIZACION TELEFONICA Y SEÑALIZACION DE EMERGENCIA
01 03 05 04	INSTALACION HIDRAULICA Y GAS
01 03 05 05	INSTALACION SANITARIA A ORDENAJE
01 03 05 06	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO
01 03 05 07	EDIFICIO "A" - Y - C -
01 03 05 08	EDIFICIO "B" - Y - C -
01 03 05 09	EDIFICIO "D" -
01 03 05 11	CHAPOTEADERO
01 17	ARCHERO
01 19	LAVADERO
01 21	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
01 23	CISTERNA DE 10 m ³ .
01 24	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
01 25	DETALLES DE OBRA EXTERIOR
01 26	MURO DE ACOMETIDA

NOTAS

- UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA Y MEDIA (A Y B)

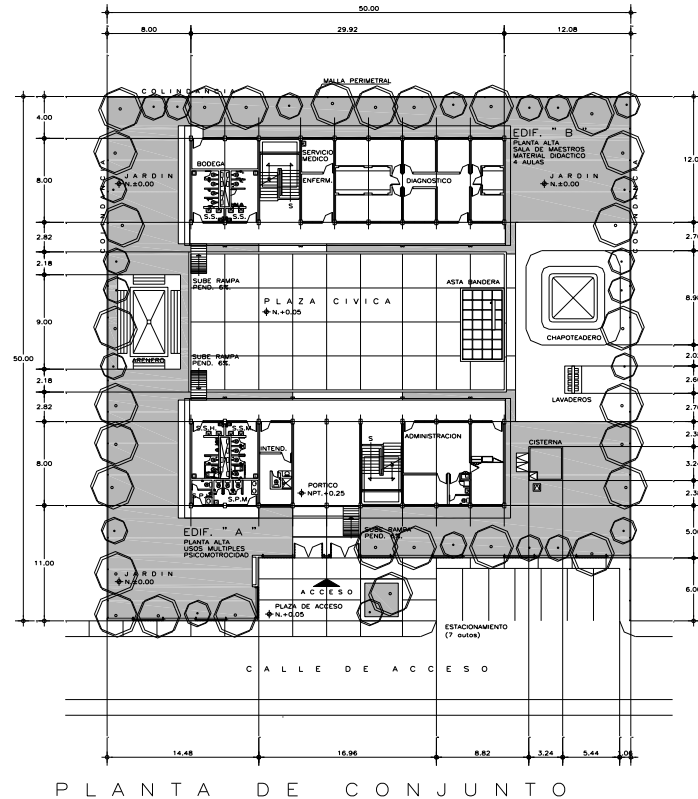
ETAPAS DE CONSTRUCCION

	1a. EDIFICIO "A" - Y - C -
	2a. EDIFICIO "B" - Y - C -
	3a. EDIFICIO "D" -

ESTR. REGIONAL 6.00 x 5.30 m.

INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa		DIRECTOR GENERAL LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA SUBDIRECTOR TÉCNICO ARG. BENITO GUTIERREZ FENAT INGENIERO DE PROYECTO ARG. EMILIO A. MATEO GALGUERA
COORDINADOR ARG. J.C. MALDONADO PROYECTO ARG. ALMA NOHE PATRÓN PROYECTO ARG. BERNARDO SILVA PROYECTO ARG. BERNARDO SILVA PROYECTO ARG. ALFONSO ABE. AGUILAR SOTO	PROYECTO JARDIN DE NIÑOS URBANO 9 AULAS PLANTA DE CONJUNTO DE LAS Y TRAZO ZONAS SISMICAS "A" Y "B"	PROYECTO 010305 01 PROYECTO 010305 01 PROYECTO 010305 01 PROYECTO 010305 01





PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO

TERRENO	EL AREA SERA DE 2500 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1. DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE = PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	EN LOCALIDADES DONDE EL PROBLEMA PSICOPEDAGOGICO A NIVEL PREESCOLAR LO JUSTIFIQUE, PREVIENIENDO EN UNO DE SUS LADOS, POR LO MENOS, LA VALDIO Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS, CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. U-2C DE CONCRETO, CON ENTREJES DE 3.24 x 8.00 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

01 04 02 02	PLANTA DE CONJUNTO INST. ELECTRICA RED GENERAL.
01 04 02 03	PLANTA DE CONJUNTO INST. TELEFONICA Y EMERGENCIA.
01 04 02 04	PLANTA DE CONJUNTO INST. HIDRAULICA Y GAS.
01 04 02 05	PLANTA DE CONJUNTO INST. SANITARIA A DRENAJE.
01 04 02 06	PLANTA DE CONJUNTO INST. SANITARIA A FOSA Y POZO.
01 04 02 07	EDIFICIO "A"
01 04 02 10	EDIFICIO "B"
01 04 03 03	ARENERO.
01 04 05 05	CHAPOTEADERO.
01 04 07 07	LAVADEROS.
01 04 15 15	CISTERNA DE 10 m ³ .
01 04 18 18	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA.
01 04 22 22	OBRA EXTERIOR PARA CONJUNTOS.
01 04 23 23	MURO DE ACOMETIDA.

N O T A S

- UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA, MEDIA Y ALTA (A, B, C y D).

ETAPAS DE CONSTRUCCION

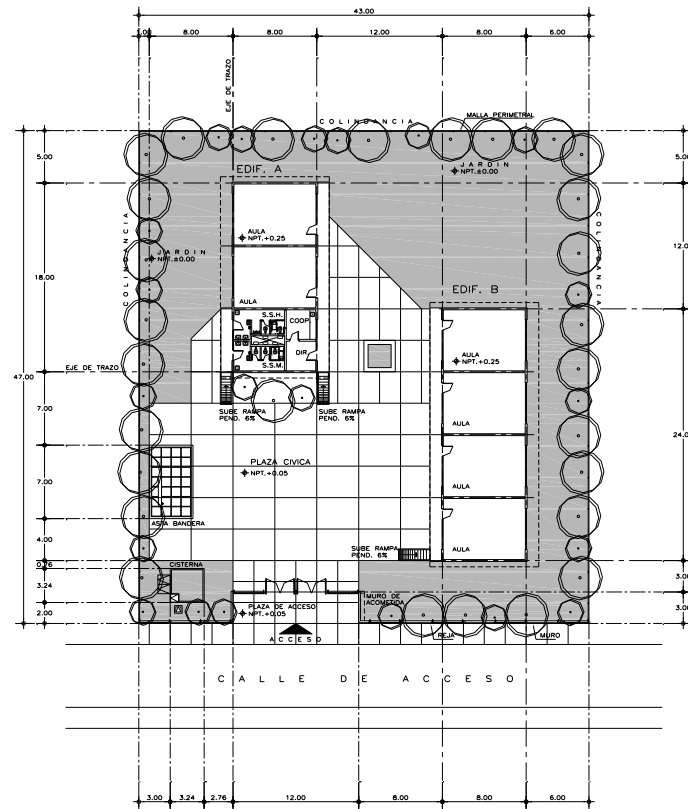


1a. EDIFICIO "A" y "B"

DOS NIVELES ESTRUCTURA U-2C.

INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa		DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA COORDINADOR TECNICO: ARG. BENITO GUTIERREZ FEMAT GERENTE DE PROYECTOS: ARG. EMILIO A. MATEO GALGUERA
PROYECTISTA: ARG. J.C. MALDONADO P. REVISOR: ARG. ALAN NOME PARRA AYUDANTE: ARG. BERNARDO SILVA B. PROYECTISTA: ARG. BERNARDO SILVA B. COORDINADOR DE OBRA: ARG. BERNARDO SILVA BALDERAS	PROYECTO: CENTRO DE ATENCION PREVENTIVA DE EDUCACION PREESCOLAR PLANTA DE CONJUNTO EJES Y TRAZO COORDINADOR DE OBRA: ARG. ALFONSO ABEL AGUILAR SOTO	FECHA: 010402 01 PROYECTO: SEPTIEMBRE 2008 ESCALA: 1:200 METROS

4.3 ESCUELAS PRIMARIAS RURALES Y URBANAS



PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO

TERRENO	EL AREA SERA DE 2021 m ² , DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:11 DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE PLANA CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DEL AREA DE AFILIENCIA DE ALUMNOS DE EDAD ESCOLAR DE 7 A 14 AÑOS, PREVIENDO EN UNO DE SUS LADOS POR LO MENOS LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL PLANTEAMIENTO SERA POR ETAPAS DE ACUERDO A LA DEMANDA EDUCATIVA DE LA REGION. EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS, CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. REGIONAL CON ENTREEJES DE 6.00 x 8.00 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

02 07 01 02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL
02 07 01 03	INSTALACION TELEFONICA Y SERIALIZACION DE EMERGENCIA.
02 07 01 04	INSTALACION HIDRAULICA.
02 07 01 05	INSTALACION SANITARIA A DRENAJE.
02 07 01 06	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO.
02 07 01 07	EDIFICIO "A"
02 07 01 08	EDIFICIO "B"
02 07 01 09	FOSA SEPTICA
02 07 01 10	POZO DE ABSORCION
02 07 01 11	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
02 07 01 12	CISTERNA 10 m ³ .
02 07 01 13	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
02 07 01 14	DETALLES DE OBRA EXTERIOR
02 07 01 15	MURO DE ACOMETIDA

N O T A S

- UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA Y MEDIA (A Y B)

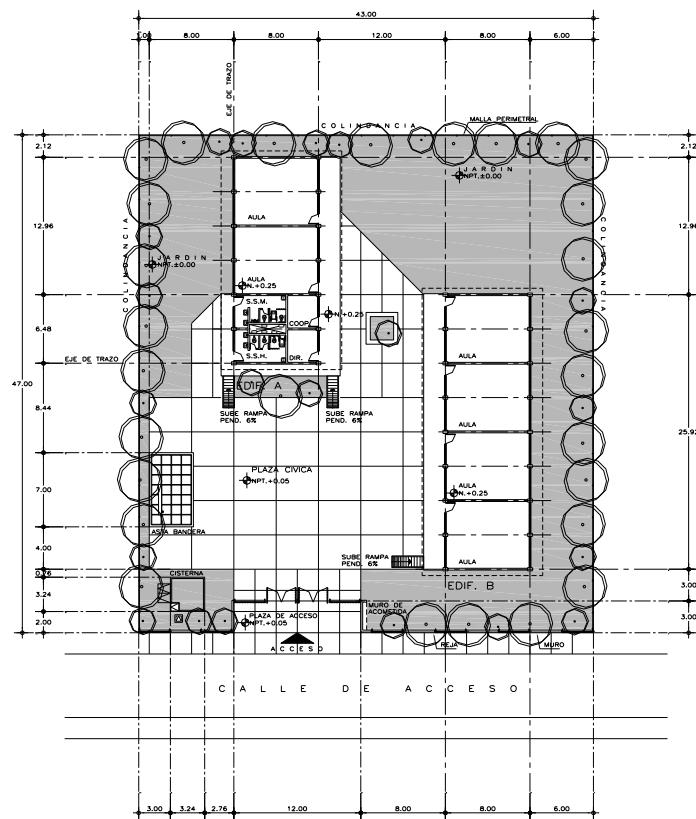
ETAPAS DE CONSTRUCCION

1o. EDIFICIO "A"
2o. EDIFICIO "B"

ESTR. REGIONAL 6.00 x 8.00 m.

INIFED
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa

DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA SUBDIRECTOR TECNICO: ARG. BENITO GUTIERREZ FEMAT GERENTE DE PROYECTOS: ARG. EMILIO A. MATEO GALQUERA		
PROYECTO: ARG. J. C. MALDONADO P. DISEÑO: ARG. ALAN VONCE PATINO REVISADO: ARG. BERNARDO SILVA B. APROBADO: ARG. BERNARDO SILVA B.	ESCUELA PRIMARIA RURAL 6 AULAS PLANTA DE CONJUNTO JESUS Y TRAZO	PROYECTO: 020701 01 FECHA: SEPTIEMBRE 2008 Escala: 1:200 METROS



PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO

TERRENO	EL AREA SUR DE 2021 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1, DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DE LA ZONA DE AFILIENCIA DE ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR DE 7 A 14 AÑOS, PREVIENDO EN UNO DE SUS LADOS, POR LO MENOS, LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15'.
OBSERVACIONES	EL PLANTEAMIENTO DEBIA POR ETAPAS DE ACUERDO A LA DEMANDA EDUCATIVA DE LA REGION, MIENTRAS NO EXISTA AGUA PARA SANITARIOS, SE PLANTEARAN LETRINAS.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. U-1C DE CONCRETO, CON ENTRENDES DE 2,4 X 4,00 M. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

02	07	03	02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL.
02	07	03	03	INSTALACION TELEFONICA Y SERIALIZACION DE EMERGENCIA
02	07	03	04	INSTALACION HIDRAULICA Y GAS.
02	07	03	05	INSTALACION SANITARIA A DRENAJE.
02	07	03	06	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO.
02	07	03	07	EDIFICIO " A "
02	07	03	09	EDIFICIO " B "
02	16		16	FOSA SEPTICA
02	16		17	POZO DE ABSORCION
02	16		18	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
02	19		19	CISTERNA 10 m ³ .
02	25		25	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
02	26		26	DETALLES DE OBRA EXTERIOR
02	27		31	MURO DE ACOMETIDA

N	O	T	A	S
---	---	---	---	---

- UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA Y MEDIA Y ALTA (A, B, C y D).

ETAPAS DE CONSTRUCCION



1a. EDIFICIO "A" y "B"

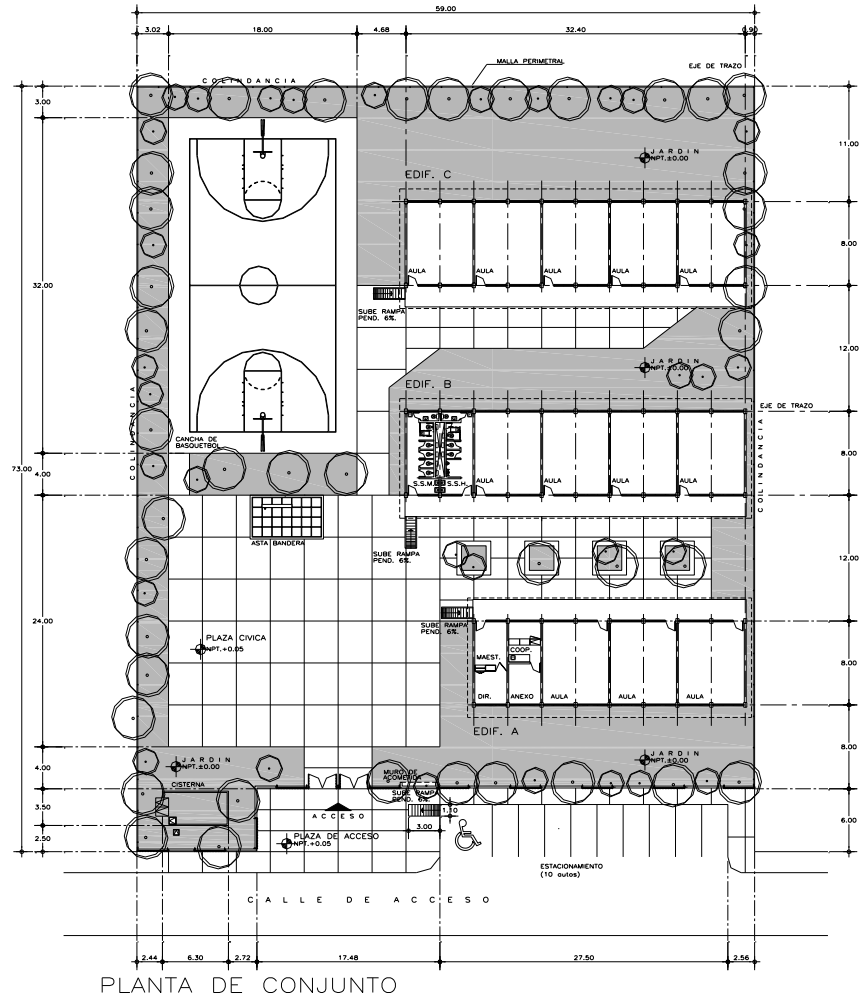
UN NIVEL ESTRUCTURA U-1C.



DIRECTOR GENERAL:
LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA
SUBDIRECTOR TECNICO:
ARQ. BENITO GUTIERREZ FEMAT
GERENTE DE PROYECTOS:
ARQ. EMILIO A. MATEO GALGUERA

PROYECTO ARO. X. C. MALDONADO P.	ESCUELA PRIMARIA RURAL 6 AULAS
LOCAR ARO. ALMA IVONE PATIÑO	
TEMPO ARO. CONJUNTO SILVA B.	PLANTA DE CONJUNTO EJES Y TRAZO
ARCHIVO PRIMARIA/03/01/COMU	
COORDINADOR DE MODULOS ARQUITECTONICOS ARO. BERNARDO SILVA BALDERAS	RESPONSABLE DE ASISTENCIA ARO. ALFONSO ABEL AGUILAR SOTO

PLANO NO.	
020703	
01	
FECHA:	
SEPTIEMBRE 2008	
ESCALA:	ACOT.
1:200	METROS



PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO

TERRENO	EL AREA SERA DE 4307 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1.2 DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DEL AREA DE AFLUENCIA DE ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR DE 7 A 14 AÑOS, PREVENDO EN UNO DE SUS LADOS, POR LO MENOS, LA VALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL PLANTEAMIENTO SERA POR ETAPAS DE ACUERDO A LA DEMANDA EDUCATIVA DE LA REGION, EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. U-1C DE CONCRETO, CON ENTREJES DE 3.24 x 8.00 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

02 07 06 02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL.
02 07 06 03	INSTALACION TELEFONICA Y SERIALIZACION DE EMERGENCIA
02 07 06 04	INSTALACION HIDRAULICA
02 07 06 05	INSTALACION SANITARIA A DRENAJE
02 07 06 06	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO
02 07 06 07	EDIFICIO "A"
02 07 06 08	EDIFICIO "B"
02 07 06 09	EDIFICIO "C"
02 07 06 10	FOSA SEPTICA
02 07 06 11	POZO DE ABSORCION
02 07 06 12	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
02 07 06 13	CISTERNA 20 m ³ .
02 07 06 14	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
02 07 06 15	DETALLES DE OBRA EXTERIOR
02 07 06 16	CANCHA MULTIPLE
02 07 06 17	DETALLES
02 07 06 18	MURO DE ACOMETIDA

N O T A S

- UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA Y MEDIA Y ALTA (A, B, C Y D).

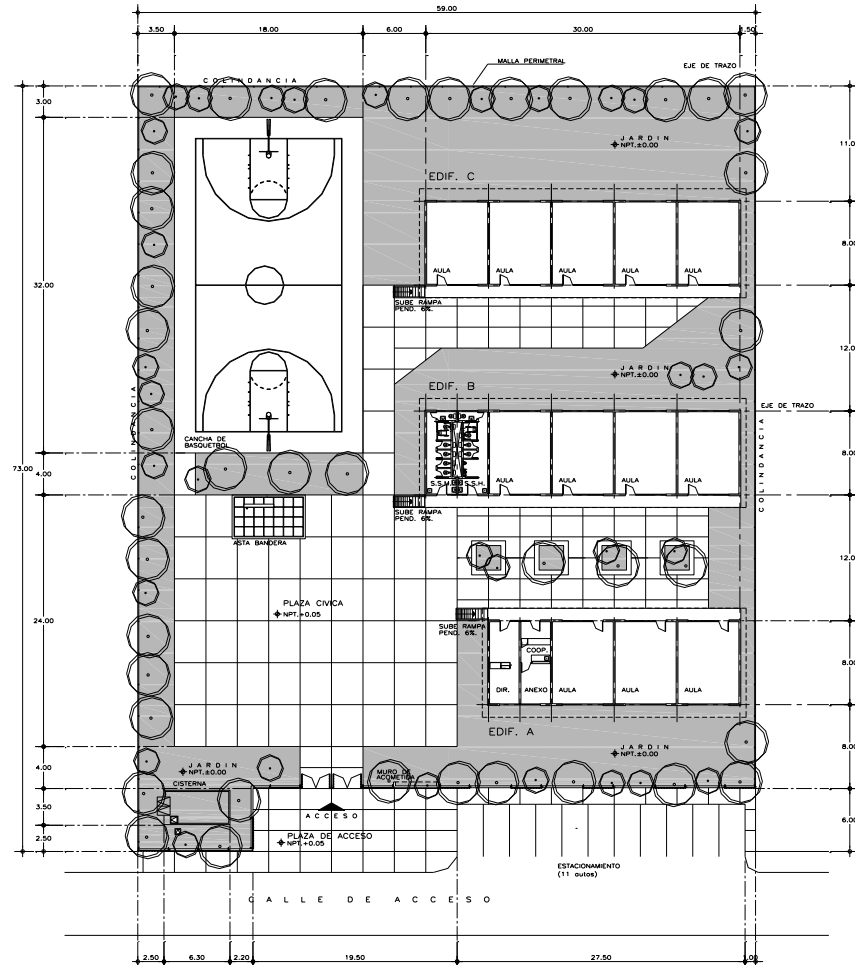
ETAPAS DE CONSTRUCCION



- 1o. EDIFICIO "B"
- 2o. EDIFICIO "C"
- 3o. EDIFICIO "A"

UN NIVEL ESTRUCTURA U-1C.

INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa		DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA SUBDIRECTOR TECNICO: ARQ. BENITO GUTIERREZ FENAT GERENTE DE PROYECTOS: ARQ. EMILIO A. MATEO SALGUERA
PROYECTO: ARQ. J. C. MALDONADO DISEÑO: ARQ. ALMA VIVIAN PERAZO DISEÑO: ARQ. BERNARDO SILVA B. DISEÑO: ARQ. BERNARDO SILVA B.	ESCUELA PRIMARIA URBANA 7 A 12 AULAS PLANTA DE CONJUNTO EJES Y TRAZO	PLAN: 020706 01 FECHA: 13/09/2008 ESCALA: 1:200 METROS



PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO

TERRENO	EL ÁREA SERÁ DE 4307 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCIÓN 1:1.2 DE TOPOGRAFÍA PREFERENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MÁXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACIÓN	LOCALIZARLO CERCA DEL ÁREA DE AFLUENCIA DE ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR DE 7 A 14 AÑOS, PREVINO EN UNO UNO DE SUS LADOS, POR LO MENOS, LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACIÓN	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACIÓN MÁXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL PLANTEAMIENTO SERÁ POR ETAPAS DE ACUERDO A LA DEMANDA EDUCATIVA DE LA REGIÓN. EL CONJUNTO DEBERÁ CONTAR POR LO MENOS CON AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. REGIONAL, CON ENTREJES DE 6.00 x 8.00 m. SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

02 07 04 02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA RED GENERAL.
02 07 04 03	INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
02 07 04 04	INSTALACIÓN HIDRÁULICA
02 07 04 05	INSTALACIÓN SANITARIA A DRENAJE
02 07 04 06	INSTALACIÓN SANITARIA A FOSA Y POZO
02 07 04 07	EDIFICIO "A"
02 07 04 08	EDIFICIO "B"
02 07 04 09	EDIFICIO "C"
02 07 04 10	FOSA SÉPTICA
02 07 16	POZO DE ABSORCIÓN
02 07 17	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
02 07 20	CISTERNA 20 m ³ .
02 07 25	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
02 07 26	DETALLES DE OBRA EXTERIOR
02 07 27	CANCHA MULTIPLE
02 07 28	CANCHA MULTIPLE DETALLES
02 07 30	MURO DE ACOMETIDA

N O T A S

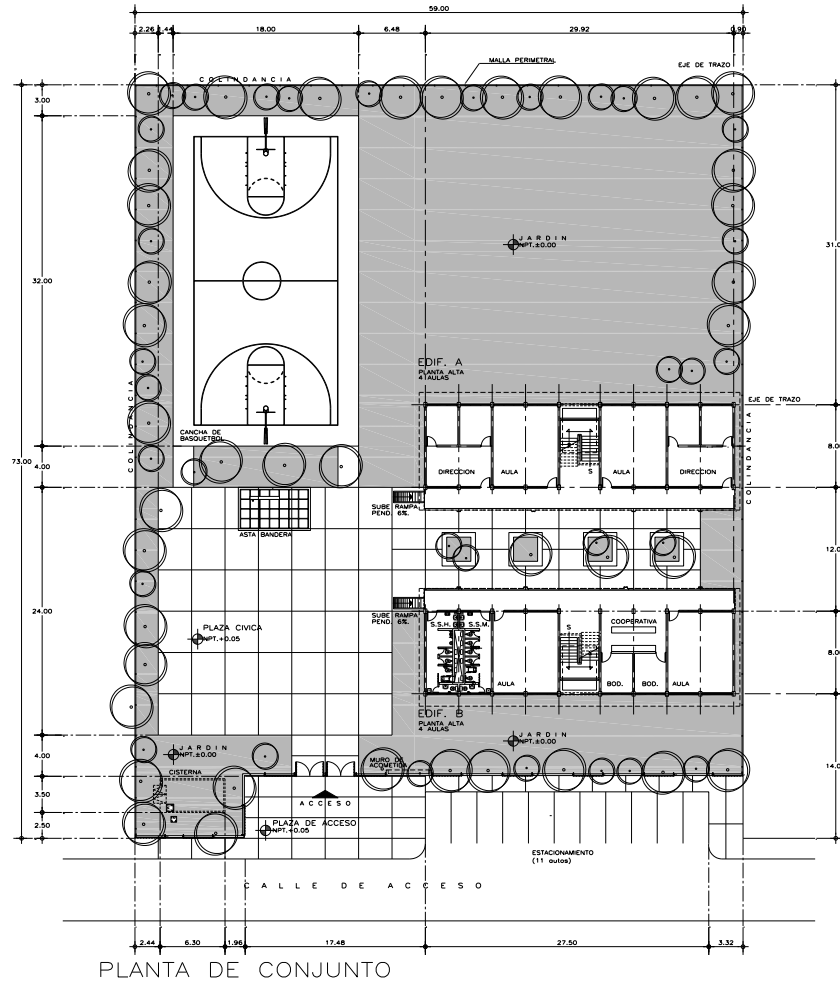
- UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA Y MEDIA (A Y B)

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN

1o. EDIFICIO "B"
2o. EDIFICIO "A"
3o. EDIFICIO "C"

ESTR. REGIONAL 6.00 x 8.00 m.

INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa		DIRECTOR GENERAL LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA SUBDIRECTOR TÉCNICO ARG. BENITO GUTIERREZ FEMAT GERENTE DE PROYECTOS ARG. EMILIO A. MATEO GALGUERA
PROYECTO ARG. J. E. WALDOWSKI P. DISEÑO ARG. ALMA YOLKE PATINO VERIFICACIÓN ARG. BERNARDO SILVA B. COORDINACIÓN PRIMARIA/ALUMNOS/CONJUNTO COORDINACIÓN PRIMARIA/ALUMNOS/CONJUNTO		ESCUELA PRIMARIA RURAL 7 A 12 AULAS PLANTA DE CONJUNTO EJES Y TRAZO FECHA: 020704 01 SEPTIEMBRE 2008 1:200 METROS



PLANTA DE CONJUNTO

ESPECIFICACIONES DE TERRENO

TERRENO	EL AREA SERA DE 2800 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1. DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DEL AREA DE AFLUENCIA DE ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR DE 7 A 14 AÑOS, PREVIENDO EN UNO DE SUS LADOS, POR LO MENOS, LA VALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL PLANTEAMIENTO SERA POR ETAPAS DE ACUERDO A LA DEMANDA EDUCATIVA DE LA REGION. EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. U-2C DE CONCRETO, CON ENTREJES DE 3.24 x 8.00 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

02 07 07 02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL
02 07 07 03	INSTALACION TELEFONICA Y SEÑALIZACION DE EMERGENCIA
02 07 07 04	INSTALACION HIDRAULICA
02 07 07 05	INSTALACION SANITARIA A DRENAJE
02 07 07 06	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO
02 07 07 07	EDIFICIO "A"
02 07 07 10	EDIFICIO "B"
02 07 16	FOSA SEPTICA
02 07 17	POZO DE ABSORCION
02 07 18	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
02 07 21	CISTERNA CAP. 33 m ³ . POR CELDA, PLANTAS Y DETALLES
02 07 22	CISTERNA CAP. 33 m ³ . POR CELDA, CORTES Y DETALLES
02 07 25	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
02 07 26	DETALLE DE OBRA EXTERIOR
02 07 27	CANCHA MULTIPLE
02 07 28	CANCHA MULTIPLE DETALLES
02 07 30	MURO DE ACOMETIDA

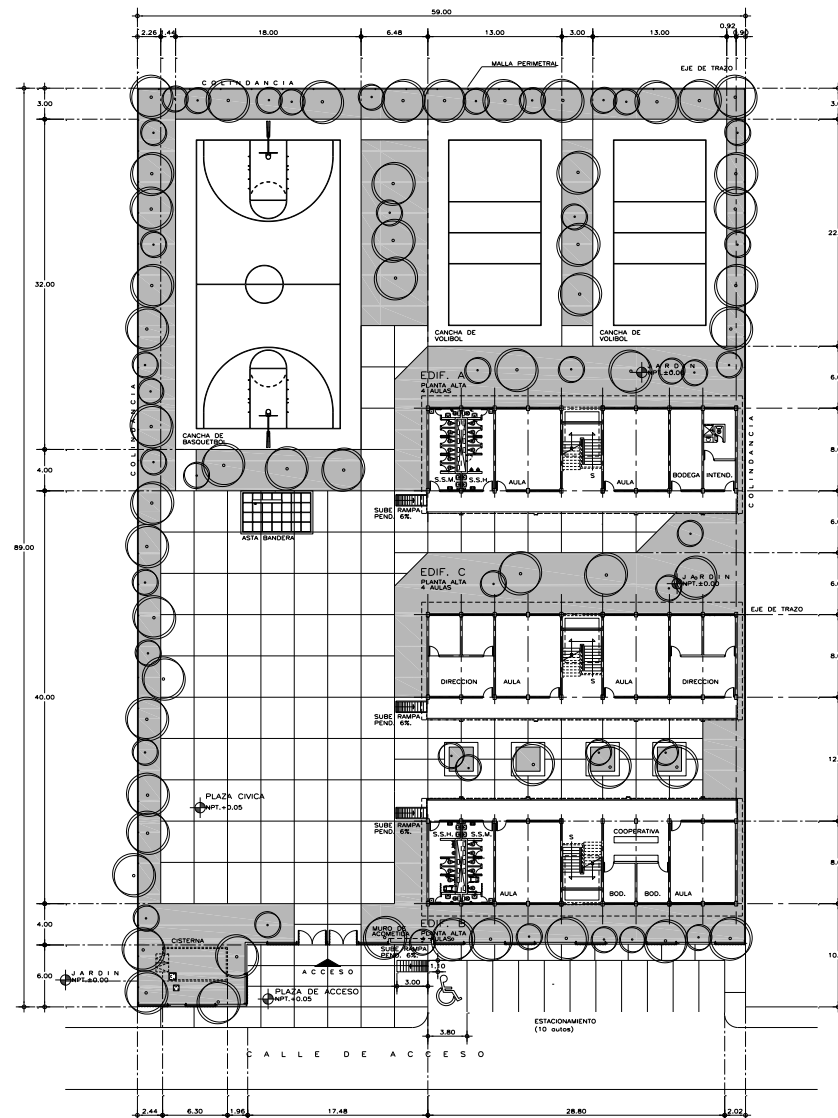
N O T A S

* UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA, MEDIA Y ALTA (A, B, C y D).

ETAPAS DE CONSTRUCCION

	1a. EDIFICIO "B"
	2a. EDIFICIO "A"
DOS NIVELES ESTRUCTURA U-2C.	

		DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA TUBERCIOSION PROYECTOS: ARO. BENITO GUTIERREZ PENAT GERENTE DE PROYECCION: ARO. EMILIO A. MATEO GALGUERA	
ARO. J. C. MALDONADO ARO. ALMA VIOLE PAREJO ARO. BERNARDO SILVA B. COORDINADOR DE PROYECTOS: PRIMA/07/01/01/01	ESCUELA PRIMARIA URBANA 12 AULAS PLANTA DE CONJUNTO EJES Y TRAZO	PROYECTO: 020707 01 FECHA: SEPTIEMBRE 2008 ESCALA: 1:200 METROS	ARO. BERNARDO SILVA BALDERAS ARO. ALFONSO ADEL AGUILAR SOTO



PLANTA DE CONJUNTO

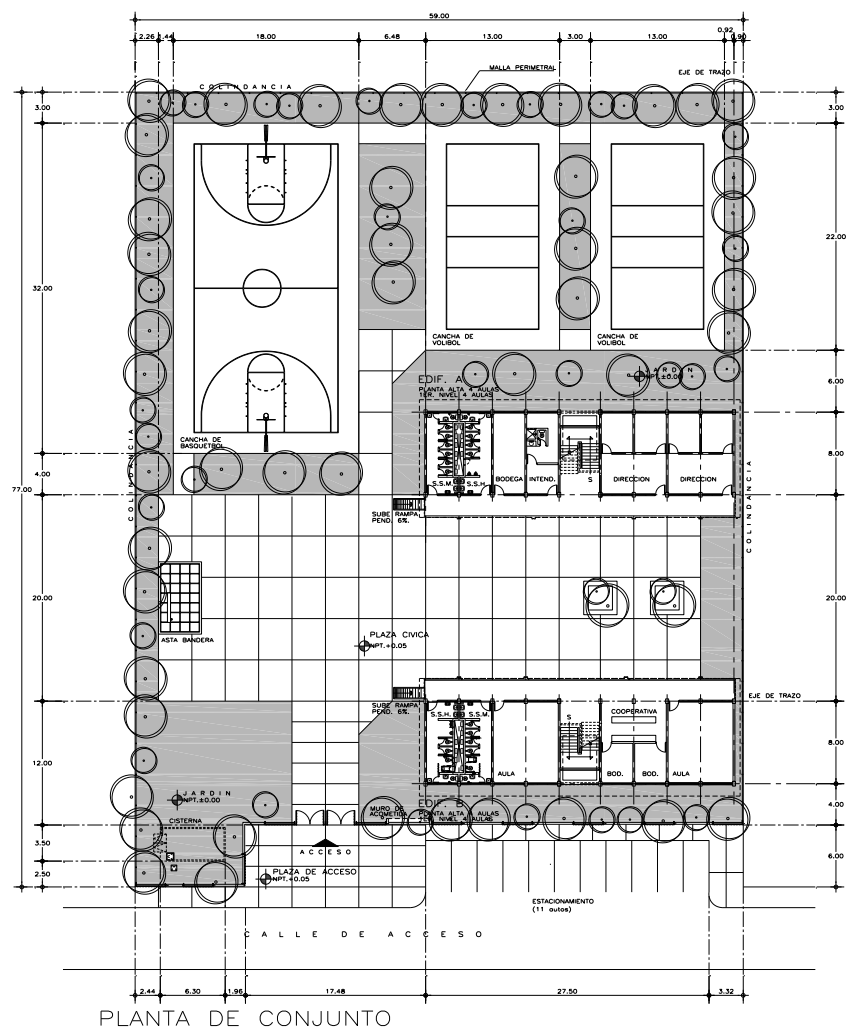
ESPECIFICACIONES DE TERRENO	
TERRENO	EL AREA SERA DE 5251 m ² . DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:1.6, DE TOPOGRAFIA PREFERENTEMENTE PLANA, CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15%. ES INDISPENSABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O INUNDABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DEL AREA DE AFILIACION DE ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR DE 7 A 14 AÑOS, PREVIENDO EN UNO DE SUS LADOS, POR LO MENOS, LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL PLANTAMIENTO SERA POR ETAPAS DE ACUERDO A LA DEMANDA EDUCATIVA DE LA REGION. EL CONJUNTO DEBERA CONTAR POR LO MENOS CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C.E. U-2C DE CONCRETO, CON ENTREJES DE 3.24 x 8.00 m. SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS	
02 07 08 02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL.
02 07 08 03	INSTALACION TELEFONICA Y SERIALIZACION DE EMERGENCIA
02 07 08 04	INSTALACION HIDRAULICA.
02 07 08 05	INSTALACION SANITARIA A DRENAJE.
02 07 08 06	INSTALACION SANITARIA A FOSA Y POZO.
02 07 08 07	EDIFICIO "A"
02 07 08 10	EDIFICIO "B"
02 07 08 13	EDIFICIO "C"
02 07 16	FOSA SEPTICA
02 07 17	POZO DE ABSORCION
02 07 18	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
02 07 21	CISTERNA CAP. 33 m ³ . POR CELDA, PLANTAS Y DETALLES
02 07 22	CISTERNA CAP. 33 m ³ . POR CELDA, CORTES Y DETALLES
02 07 25	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
02 07 26	DETALLE DE OBRA EXTERIOR
02 07 27	CANCHA MULTIPLE DETALLES
02 07 28	CANCHA MULTIPLE DETALLES
02 07 30	MURO DE ACOMETIDA

NOTAS	
● UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA, MEDIA Y ALTA (A, B, C y D).	

ETAPAS DE CONSTRUCCION	
	1o. EDIFICIO "B" 2o. EDIFICIO "C" 3o. EDIFICIO "A"
DOS NIVELES ESTRUCTURA U-2C.	

	
DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA SUBDIRECTOR TECNICO: ARG. BENITO GUTIERREZ FEMAT DIRECTOR DE PROYECTOS: ARG. EMILIO A. MATEO GALGUERRA	ESCUELA PRIMARIA URBANA 18 AULAS PLANTA DE CONJUNTO EJES Y TRAZO ARO. BERNARDO SILVA BALDERAS ARO. ALFONSO ABEL AGUILAR SOTO
PROYECTO: ARO. J. C. BALDERAS REVISOR: ARO. ALMA YONE PATINO DISEÑO: ARO. BERNARDO SILVA B. TITULO: PRIMARIA/URB/01-CONJ	020708 01 SEPTIEMBRE 2008 1:200 METROS



ESPECIFICACIONES DE TERRENO

TERRENO	EL AREA SERA DE 45+3 m ² DE FORMA RECTANGULAR EN PROPORCION 1:3 DE TOPOGRAFIA. PREFERENTEMENTE PLANA CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 15°. ES INDESEABLE EVITAR TERRENOS CON AMBIENTES CONTAMINADOS O CONTAMINABLES.
UBICACION	LOCALIZARLO CERCA DEL AREA DE AFILIENCIA DE ALUMNOS EN EL DADO ESCOLAR DE 7 A 14 AÑOS, PREVIENDO EN UNO DE SUS LADOS, POR LO MENOS, LA VIABILIDAD Y EL TRANSPORTE.
ORIENTACION	TRATAR DE QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONJUNTO SEA NORTE-SUR, CON VARIACION MAXIMA DE 15°.
OBSERVACIONES	EL PLANTEAMIENTO SERA POR ETAPAS DE ACUERDO A LA DEMANDA EDUCATIVA DE LA REGION. EL CONJUNTO DEBERA CUBRIR POR LO MENOS CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.
ESTRUCTURA	TIPO C.A.P.F.C. U-36 DE CONCRETO, CON ENTREES DE 3.24 M. DE SEÑAL PLANA ESTRUCTURAL.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

02	07	09	02	INSTALACION ELECTRICA RED GENERAL.
02	07	09	03	INSTALACION TELEFONICA Y SEÑALIZACION DE EMERGENCIA
02	07	09	04	INSTALACION HIDRAULICA
02	07	09	05	INSTALACION SANITARIA A DRENAJE
02	07	09	06	INSTALACION SANITARIA A PUO Y POZO
02	07	09	07	EDIFICIO " A "
02	07	09	11	EDIFICIO " B "
02	07	16	05	FOSA SEPTICA
02	07	17	03	POZO DE ABSORCION
02	07	21	01	PLATAFORMA DE ACIA BANDERA
02	07	21	02	CISTERNA CAP. 33 m ³ . POR CELDA. PLANTAS Y DETALLES
02	07	22	01	CISTERNA CAP. 33 m ³ . POR CELDA. CORTES Y DETALLES
02	07	25	01	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO
02	07	26	01	DETALLE DE CUBA EXTERIOR
02	07	27	01	CANCHA MULTIPLE
02	07	28	01	CANCHA MULTIPLE DETALLES
02	07	30	01	MURO DE ACIDIMIDA

N	O	T	A	S
---	---	---	---	---

- UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD BAJA, MEDIA Y ALTA (A, B, C y D).

ETAPAS DE CONSTRUCCION



- 1o. EDIFICIO "B"
2o. EDIFICIO "A"

TRES NIVELES ESTRUCTURA U-3C.

	INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	DIRECTOR GENERAL LIC. EDUARDO BRAVO ESQUEDA SUBDIRECTOR TÉCNICO ARO. BENITO GUTIERREZ FEMAT GERENTE DE PROYECTOS ARO. EMILIO A. MATEO GALGUERA
PROYECTISTA ING. J. C. MUÑOZANO P. ING. ARO. ALMA NOME PATINO ING. ARO. BERNARDO SALAS COORDINADOR DE PROYECTOS PRIMAARIA@INIFED.CU	ESCUELA PRIMARIA URBANA 18 AULAS PLANTA DE CONJUNTO EJES Y Trazo	FECHA 020709 01 FECHA SEPTIEMBRE 2008
COORDINADOR DE PROYECTOS ARO. BERNARDO SALAS	FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO ARO. ALFONSO ALVARADO SOTO	FECHA 1-2009 20 METROS

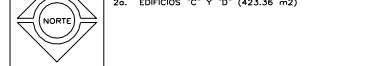


PLANOS COMPLEMENTARIOS

01	PLANTA DE CONJUNTO, EJES Y TRAZO
02	PLATAFORMA Y ASTA BANDERA
03	MURO DE ACOMETIDA
04	CISTERNA
05	CANCHA MULTIPLE, TRAZO
06	CANCHA MULTIPLE- DETALLES
07	REJA, PUERTA DE ACCESO Y MURO

• UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD MEDIA Y BAJA (A Y B)

1a. EDIFICIOS "A" Y "B" (388.80 m²)



- INIFED**
Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa

PROYECTO: ARO. CUALTO A. MATEO G.	MODELO FORTALECIDO DE TELESECUNDARIA	PLANO No.
TRAZO: ARO. BERNARDO SILVER B.		01
PROYECTO: ARO. BERNARDO SILVER B.	PLANTA DE CONJUNTO EJES Y TRAZO	
ANEXOS: TELECOMUNICACION		FECHA: SEPTIEMBRE 2008
COORDINADOR DE REGISTRO ARQUITECTONICO: ARO. BERNARDO SILVER BALDERAS	SUBGERENTE DE PROYECTOS: ARO. ALFONSO ABEL AGUILAR SOTO	ESCALA: 1:200
		ACOTES: METROS